

软件工程

一、专业简介

湖南大学软件工程专业 2002 年开始招生，是全国首批 35 所国家示范性软件学院设置的本科专业，2008 年获批湖南省特色专业，2009 年获批国家级特色专业，2019 年入选国家级一流本科专业建设点，2021 年获批特色化示范性软件学院。建设有国家级人才培养模式创新实验区 1 个，国家级精品课程 1 门，国家级双语示范课程 1 门，国家级社会实践一流课程 1 门。获国家教学成果二等奖 1 项，湖南省教学成果一等奖 1 项，省部级精品课程 5 门。2016 年、2022 年两次通过中国工程教育专业认证。

软件工程专业坚持通识教育与专业教育有机结合，倡导和践行“做中学”的教学理念，有效融合理论和实践，优化专业核心课程、多元化发展课程和实践教学环节设置，鼓励教师结合科研和企业真实项目需求，创新课程教学方式和实践内容，提供丰富的个性化选修课程，以国际工程教育理念为指引，以学生能力产出为导向，不断强化专业建设，形成新时代创新创业人才培养特色，毕业生主要去向为 IT 企业、政府部门和大型企事业单位的信息化建设与管理部门，或在国内外教育科研机构继续深造。

二、培养目标

根据学校办学定位和人才培养总目标，落实立德树人根本任务，适应国家战略和经济社会发展需求，软件工程专业培养具有良好的政治、人文、道德、科学和工程素养，具备创新能力、社会责任感和国际化视野，能够推动软件行业发展的新时代经世致用领军人才。

1. 具有良好的道德品质、社会责任感、科学精神和人文素养，具备家国情怀、批判性思维、宽广视野、多样化和包容性理念、伦理等方面的必备素质。
2. 能够运用软件工程相关技术、方法和工具，有效解决复杂软件工程问题，成为软件工程领域的合格工程师。
3. 掌握软件工程领域中科学问题研究所需的理论基础和实践能力，成为该领域的创新研究者。
4. 能够在团队中有效地工作，以多种形式进行沟通交流，具备终身学习能力，并培养成功的技术领导职位所需的专业责任。

三、毕业要求

湖南大学软件工程专业毕业生应达到如下要求：

1. 工程知识。应掌握数学、自然科学、计算、工程基础和专业基础知识，并能够用于解决复杂软件工程问题。
2. 问题分析：能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，识别、表达并通过文献研究分析复杂软件工程问题，综合考虑可持续发展的要求，以获得有效结论。
3. 设计/开发解决方案：能够针对复杂软件工程问题设计解决方案、满足特定需求的系统、单元（部件）或工艺流程，并体现创新性，从健康与安全、全生命周期成本与净零碳要求、法律与伦理、社会与文化等角度考虑可行性。
4. 研究：能够基于科学原理并采用科学方法对复杂软件工程问题进行研究，包括设计与实验、分析与解释数据，并通过信息综合得到合理有效的结论。
5. 使用现代工具：能够针对复杂软件工程问题，开发、选择与使用合适的技术、资源、现代工程工具和信息工具，提高软件开发的效率和质量，对复杂工程问题进行预测与模拟，并能够理解其局限性。

6. 工程与可持续发展：在解决复杂软件工程问题时，能够基于工程相关背景知识，分析和评价工程实践对健康、安全、环境、法律以及经济和社会可持续发展的影响，并理解应承担的责任。
7. 伦理和职业规范：有工程报国、工程为民的意识，具有人文社会科学素养和社会责任感，能够理解和应用工程伦理，在工程实践中遵守工程职业道德、规范和相关法律，履行责任。
8. 个人和团队：能够在多样化、多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色，具备团队意识。
9. 沟通：能够就复杂软件工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达，能够在跨文化背景下进行沟通和交流，理解、尊重语言和文化差异。
10. 项目管理：理解并掌握软件工程项目管理的原理与经济决策方法，并能够在多学科环境中应用。
11. 终身学习：具有自主学习和终身学习的意识 and 能力，能够理解技术变革对工程和社会的影响，适应新技术变革，具有批判性思维能力。

“培养目标-毕业要求” 矩阵表											
培养目标 \ 毕业要求	1 工程知识	2 问题分析	3 设计/ 开发 解决方案	4 研究	5 使用 现代 工具	6 工程 与可持 续发展	7 伦理和 职业 规范	8 个人 和 团队	9 沟通	10 项目 管理	11 终身 学习
	1.具有良好的道德品质、社会责任感、科学精神和人文素养，具备家国情怀、批判性思维、宽广视野、多样化和包容性理念、伦理等方面的必备素质。					●	●				●
	2.能够运用软件工程相关技术、方法和工具，有效解决复杂软件工程问题，成为软件工程领域的合格工程师。	●	●	●	●						●
	3.掌握软件工程领域中科学问题研究所需的理论基础和实践能力，成为该领域的创新研究者。	●	●	●	●						●
	4.能够在团队中有效地工作，以多种形式进行沟通交流，具备终身学习能力，并培养成功的技术领导职位所需的专业责任。							●	●	●	●

四、学制、毕业学分要求及学位授予

1. 基本学制 4 年，弹性学习年限 3-6 年，按照学分制度管理。
2. 毕业要求学分为 161 学分，各类别课程要求学分数见下表。

课程类别	通识教育课程		专业教育课程							毕业要求学分
	通识必修	通识选修	专业必修课程			多元发展课程（29 学分）				
			专业基础	专业核心	其他实践环节	专业选修	跨专业选修	国际化	创新创业	
学分数	34	10	24	36	28	≥6	≥2	不限	≥2	161

3. 学生按毕业要求修满学分，按《国家学生体质健康标准》测试成绩达标，根据《湖南大学全日制本科生学士学位授予工作细则》（湖大教字〔2024〕11 号），满足学位授予条件的，授予工学学士学位。

五、课程设置及学分分布

软件工程本科专业指导性教学计划

序号	课程类别	课程编码	课程名称	学分	开课单位	学时				考核方式	开课学期	备注
						大班授课	小班讨论	实验实践	总计			
1	通识必修	TB001MY24	马克思主义基本原理	3	马院	40		16	56	考试	4	
2		TB002MY24	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	2	马院	32			32	考试	3	
3		TB003MY24	“移动”思政课堂（思政实践）	1	马院			32	32	考查	4	
4		TB004MY24	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	3	马院	40		16	56	考查	5	
5		TB005MY24	中国近现代史纲要	3	马院	40		16	56	考试	2	
6		TB006MY24	思想道德与法治	3	马院	40		16	56	考试	1	
7		TB007MY24 I	形势与政策 I	0.25	马院	4			4	考查	1	
8		TB007MY24 II	形势与政策 II	0.25	马院	4			4	考查	2	
9		TB007MY24 III	形势与政策 III	0.25	马院	4			4	考查	3	
10		TB007MY24 IV	形势与政策 IV	0.25	马院	4			4	考查	4	
11		TB007MY24 V	形势与政策 V	0.25	马院	4			4	考查	5	
12		TB007MY24 VI	形势与政策 VI	0.25	马院	4			4	考查	6	
13		TB007MY24 VII	形势与政策 VII	0.25	马院	4			4	考查	7	
14		TB007MY24 VIII	形势与政策 VIII	0.25	马院	4			4	考查	8	
15		TB011MY24	国家安全教育	1	马院	16			16	考查	2	
16		“四史”类思政课程		1	中国共产党历史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史四门课程,至少修读1门。						1-6 学期完成	
17		TB001WY24 I	大学英语 I	2	外语	32			32	考试	1	
18		TB001WY24 II	大学英语 II	2	外语	32			32	考试	2	
19		TB001WY24 III	大学英语 III	2	外语	32			32	考试	3	
20		TB001TY24 I	体育 I	1	体育			36	36	考查	1	
21		TB001TY24 II	体育 II	1	体育			36	36	考查	2	
22		TB001TY24 III	体育 III	1	体育			36	36	考查	3	
23		TB001TY24 IV	体育 IV	1	体育			36	36	考查	4	
24		TB001WZ24	军事理论	2	武装	36			36	考查	3	
25		TB002WZ24	军事技能	2	武装			112	112	考查	1	
26		TB001XG24	大学生心理健康教育	1	学工	16		16	32	考查	1	
27		TB001GX24	劳动教育与素养	0	信科	8		24	32	考查	6	1-6 学期完成
28	通识选修	包括四大模块：中华文化与世界文明、社会科学 与现代社会、科学探索与技术创新、艺术审美与 表达沟通		10	每模块至少选修2学分。具体按《湖南大学通识教育选修课程修读办法》实施，课程清单见每学期的选课通知。							
29	专业基础	ZJ001SX24A I	高等数学 AI	5	数学	80	16		96	考试	1	
30		ZJ001SX24A II	高等数学 AII	5	数学	80	16		96	考试	2	

序号	课程类别	课程编码	课程名称	学分	开课单位	学时				考核方式	开课学期	备注
						大班授课	小班讨论	实验实践	总计			
31	专业基础	ZJ002SX24A	线性代数 A	3	数学	48			48	考试	1	
32		ZJ003SX24A	概率论与数理统计 A	3	数学	48			48	考试	3	
33		ZJ001WD24A I	普通物理 AI	3	物电	48	16		64	考试	2	
34		ZJ001WD24A II	普通物理 AII	3	物电	48	16		64	考试	3	
35		ZJ002WD24A I	普通物理实验 AI	1	物电			32	32	考查	2	
36		ZJ002WD24A II	普通物理实验 AII	1	物电			32	32	考查	3	
37	专业核心	ZH101XK24	程序设计	4	信科	48	8	16	72	考试	1	
38		ZH108XK24	数据结构	4	信科	48	8	16	72	考试	2	
39		ZH102XK24	计算机数学	4	信科	64			64	考试	2	
40		ZH103XK24	计算机系统	4	信科	48	8	16	72	考试	4	
41		ZH109XK24	数字电路与逻辑设计	4	信科	48	8	16	72	考试	3	
42		ZH129XK24	软件工程导论	4	信科	56	8		64	考试	5	
43		ZH112XK24	操作系统	3	信科	40	4	8	52	考试	4	
44		ZH130XK24	数据库系统及应用	3	信科	40	4	8	52	考试	5	
45		ZH128XK24	编译原理与技术	3	信科	40	4	8	52	考试	5	
46		ZH113XK24	面向对象分析与设计	3	信科	40	4	8	52	考试	3	
47	其他实践	ZS151XK24 I	软件能力实训 I	2	信科			64	64	考查	2	
48		ZS151XK24 II	软件能力实训 II	2	信科			64	64	考查	3	
49		ZS153XK24	电子测试工具与平台	2	信科			64	64	考查	4	
50		ZS152XK24 I	系统编程与创新设计 I	2	信科			64	64	考查	4	
51		ZS152XK24 II	系统编程与创新设计 II	2	信科			64	64	考查	5	
52		ZS159XK24	软件设计与实现	2	信科			64	64	考查	5	
53		ZS158XK24	企业实习	6	信科			6 周	6 周	考查	7	
54		ZS150XK24	毕业设计	10	信科			320	320	考查	8	
55	专业选修	DZ191XK24	算法设计与分析	3	信科	40	4	8	52	考查	4	限选
56		DZ263XK24	人机交互设计*	3	信科	48			48	考查	5	
57		DZ190XK24	机器学习	3	信科	48			48	考查	5	
58		DZ192XK24	形式语言与自动机	3	信科	48			48	考查	5	限选
59		DZ206XK24	Linux 系统与云计算技术	3	信科	48			48	考查	5	
60		DZ210XK24	物联网技术与应用	3	信科	48			48	考查	5	
61		DZ207XK24	分布式系统与云计算	3	信科	48			48	考查	5	
62		DZ188XK24	计算机网络	3	信科	40		16	56	考查	6	限选
63		DZ254XK24	软件体系结构*	3	信科	48			48	考查	6	
64		DZ255XK24	软件项目管理*	3	信科	48			48	考查	6	
65		DZ264XK24	软件需求工程*	3	信科	48			48	考查	6	

序号	课程类别	课程编码	课程名称	学分	开课单位	学时				考核方式	开课学期	备注
						大班授课	小班讨论	实验实践	总计			
66	专业选修	DZ256XK24	软件验证与测试*	3	信科	48			48	考试	6	
67		DZ253XK24	企业应用开发*	3	信科	48			48	考查	6	
68		DZ189XK24	数据科学导论	3	信科	48			48	考查	6	
69		DZ257XK24	移动应用开发*	3	信科	48			48	考查	6	
70		DZ208XK24	嵌入式智能系统软件开发	3	信科	48			48	考查	6	
71		DZ209XK24	人工智能应用软件开发	3	信科	48			48	考查	6	
72		A2410103M	国产开源操作系统应用#	2	信科	32			32	考查	6	本研贯通
73		A2010130M	并行处理#	2	信科	32			32	考查	5	本研贯通
74		A2010156M	区块链技术与应用#	2	信科	32			32	考查	6	本研贯通
75	跨专业选修	修读范围为其他专业的专业核心课程和专业选修课程		≥2	见其他专业培养方案中课程名带*的课程							
76	国际化			不限	无最低学分要求。修读学分方式见备注							
77	创新创业			≥2	修读学分方式见备注						6	1-6学期完成

*代表跨专业选修课程；#代表本研贯通课程。

备注：

1. “大学外语”课程：实行弹性学分、入校分级、模块课程的修读方式，设置 A、B、C 三级，各级别学生按要求修读相应课程，修读学分要求分别为 2、4、6 学分。
2. 专业选修课程：修读学分不低于 6 学分（其中专业限选不低于 6 学分）。本科生选修本研贯通课程（课程名带#）获得学分，可在本校读研阶段申请相应课程免修。
3. 跨专业选修课程：修读学分不低于 2 学分，学生可修读其他专业的专业课程，带*课程为优先推荐修读的跨专业课程。
4. 国际化课程：修读学分不限。学生可通过以下方式获得国际化课程学分：（1）参加与国（境）外高校合作的联合培养项目；（2）参加国（境）外交流学习并获得课程学分；（3）参加 1 个月以上的国（境）外实习实践、科学研究等交流项目；（4）修读学院邀请国（境）外一流大学教授来校开设的高水平国际化课程。同一课程或项目不能重复认定和转换学分。
5. 创新创业课程：创新创业学分可通过修读各学院开设的创新创业课程、参加创新创业项目或通过创新创业实践成果（大创项目、竞赛获奖、论文发表、专利获批等）认定获得。具体实施细则见《湖南大学本科生创新创业教育实施方案》。
6. 四史类课程、大学外语、通识选修课程、国际化课程、创新创业课程的选课要求及注意事项，请见每学期教务处发布的相关通知。

六、修课计划

学期	1	2	3	4	5	6	7	8
必修课学分	22.25	27.25	23.25	15.25	17.25	9.25	6.25	10.25
选修课学分（建议）	0	0	2	6	7	15	0	0
总学分	22.25	27.25	25.25	23.25	22.25	24.25	6.25	10.25
必修课门数	10	11	8	8	6	2	2	2
选修课门数（建议）	0	0	1	3	3	5	0	0
总门数	10	11	10	10	9	7	2	2

注：选修课学分（建议）包括通识选修、专业选修、跨专业选修、创新创业、国际化课程等各类选修课程的建议学分。选修课门数（建议）表示根据本学期选修课学分（建议），学生应修读的选修课程门数。

七、专业教育课程修读时序图

